நிலைகளுக்கேற்ப ஏற்ற இறக்கமாகவோ காணப்படும். இனக்கூட்டத் தொகையை பல காரணிகள் நெறிப்படுத்துகின்றன. அவை

1. அடர்த்தி சாராதது – புறக் காரணிகள்
2. அடர்த்தி சார்ந்தது – அகக் காரணிகள்

உயிரினத்திற்கு கிடைக்கும் இடப்பரப்பு, வசிப்பிடம், தட்பவெப்பம், உணவு ஆகியன புறக் காரணிகள் ஆகும். போட்டி, கொன்றுண்ணுதல், வெளியேற்றம், உள்ளேற்றம் மற்றும் நோய்கள் ஆகியவை அகக் காரணிகள் ஆகும்.

10.12 இனக்கூட்டச் சார்பு (Population interaction)

வெவ்வேறு இனக்கூட்டத்தைச் சேர்ந்த உயிரினங்கள் உணவு, வாழிடம், இணை மற்றும் பிற தேவைகளுக்காக ஒன்றையொன்று சார்ந்து வாழ்கின்றன. இத்தகைய சார்பு வாழ்க்கை சிற்றினங்களுக்குள்ளேயோ (ஒரே சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த உயிரினங்களுக்கிடையே) அல்லது வெவ்வேறு சிற்றினங்களுக்கிடையேயோ (வெவ்வேறு சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த உயிரினங்களுக்கிடையே) ஏற்படுகின்றன.

சிற்றினங்களுக்குள்ளே உள்ள சார்பு உயிர்வாழ்வதற்குத் தேவையான உணவு, எல்லை உணர்வு, இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பு போன்ற காரணங்களுக்காக ஏற்படுகின்றன.

சிற்றினங்களுக்கிடையே உள்ள சார்பு வாழ்க்கை அட்டவணை 10.3ல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெவ்வேறு சிற்றினங்களுக்கிடையே உள்ள சார்பு கீழ்க்கண்ட வகைகளில் இருக்கலாம்.

நடுநிலை சார்பு: வெவ்வேறு சிற்றினங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தாலும் அவை ஒன்றையொன்று பாதிப்பதில்லை.

நேர்மறை சார்பு: இத்தகைய இணை வாழ்வில் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் எந்த உயிரும் பாதிக்கப்படுவதில்லை, மற்றும் அவ்வாழ்க்கையால்,ஒன்றோஅல்லதுஇரண்டுமோ நன்மையடைகின்றன. பகிர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை மற்றும் உதவி பெறும் வாழ்க்கை என இச்சார்பு வாழ்க்கை இரு வகைப்படும்.

எதிர்மறைச் சார்பு: தொடர்புடைய ஒரு உயிரினம் அல்லது இரு உயிரினங்களும் பாதிப்படையும். எடுத்துக்காட்டு போட்டி, கொன்றுண்ணுதல் மற்றும் ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை.

பாடச்சுருக்கம்

சுற்றுச்சூழலியல் என்பது உயிரினங்களுக்கும், அவை வாழும் சுற்றுச்சூழலின் உயிரின மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளுக்குமிடையே உள்ள தொடர்பைப் படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு ஆகும். சுற்றுச்சூழலின் இயற்பியல் காரணிகளான வெப்பநிலை, ஒளி, நீர், மண், ஈரப்பதம், காற்று மற்றும் நிலஅமைப்பு ஆகியவற்றுக்கேற்ப உயிரிகள் வெவ்வேறு தகவமைப்புகளைப் பெற்றுள்ன. உச்சநிலை செயல்பாட்டுக்காக உயிரினங்கள் சீரான அகச்சூழலை பராமரிக்க முற்படுகின்றன. ஆயினும்,ஒருசிலஉயிரினங்களே மாறுபடும் சூழலுக்கேற்ப தன்நிலை காத்துக் கொள்கின்றன. (ஒத்தமைவான்) மற்றவை ஒழுங்கமைகின்றன. குறிப்பிட்ட சூழல் மற்றும் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சாதகமற்ற சூழலை எதிர்கொள்ள பெரும்பாலான விலங்கினங்கள் தகவமைப்புகளை உருவாக்கிக் கொள்கின்றன.

இனக்கூட்ட சுற்றுச் சூழலியல் என்பது, சூழலியலின் முக்கியமான உறுப்பாகும். வரையறுக்கப்பட்ட புவியியல் பகுதியில் வளங்களைப் பகிர்ந்து அல்லது வளங்களுக்காகப் போட்டியிட்டு வாழும் ஒரு குறிப்பிட்ட சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த உயிரினங்களே இனக்கூட்டம் ஆகும். தனிப்பட்ட உயிரினங்களில் காணப்படாத பண்புகளான, பிறப்பு வீதம், இறப்பு வீதம், பாலின விகிதம் மற்றும் வயது பரவல் ஆகியவை இனக்கூட்டத்தில் காணப்படும். இனக்கூட்டத்தில் உள்ள ஆண் மற்றும் பெண் உயிரிகளின் வயது விகிதம், வயதுக்கூம்பு என்ற வரைபடத்தில் குறிக்கப்படுகிறது. அவ்வரைபடத்தில் கூம்பின் வடிவத்தைக் கொண்டு இனக்கூட்டம் நிலையாக உள்ளதா, வளர்ச்சி பெறுகிறதா அல்லது வீழ்ச்சி அடைகிறதா என்பதை அறியலாம்.

சுற்றுச்சூழல் காரணிகளால் ஏற்படுத்தப்படும் அனைத்து சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளும், அங்கு வாழும் இனக்கூட்டத்தின் அடர்த்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். பிறப்பு வீதம் மற்றும் உள்ளேற்றம் போன்ற காரணிகளால் இனக்கூட்ட அளவு அதிகரிக்கிறது. இறப்பு மற்றும் வெளியேற்றம் போன்ற காரணிகளால் குறைகிறது. இயற்கை வளங்கள் அளவற்றிருக்கும்போது, இனக்கூட்டத்தின் வளர்ச்சி இரட்டிப்பு விகிதத்தில் பெருகும், வளங்கள் குறையும் போது வளர்ச்சி வீதமும் குறைகிறது. இரண்டு நிலைகளிலும், இனக்கூட்டத்தின் வளர்ச்சி சுற்றுச்சூழலின் தாங்குதிறனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு இனக்கூட்டம் இயற்கையாக அதிகரிப்பதன் உள்ளார்ந்த விகிதம், அவ்வினக்கூட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கான திறனை அளவிட உதவுகிறது.

XII Std Biology-Zoology Chapter-10 TM.indd 211 27/12/2022 19:22:41